

학회 중간발표 · Tennessee Eastman Process 사례 연구

인과구조 오류가 제조공정 개입 의사결정에 미치는 영향

높은 F1 점수의 그래프인가, 핵심 경로를 맞힌 그래프인가

닦고 조이고 기름치자

연구 주제

어떤 인과구조 오류가 의사결정을 망치는가

관점 A

전체 그래프 정확도

모든 연결을 얼마나 맞혔나

Skeleton F1 · Directed F1 · SHD

VS

관점 B

핵심 경로 정확도

개입에 쓰이는 연결을 맞혔나

조작 변수 → 목표 변수 경로

연구 질문 — 두 관점 중 무엇이 개입 의사결정의 품질을 더 잘 예측하는가?

RQ1 알고리즘 벤치마크

RQ2 지표 간 순위 불일치

RQ3 의사결정 성능 예측력

RQ4 오류 위치별 영향

TEP 공정 데이터와 정답 그래프

1,499 × 31

시점 × 공정 변수 (측정값 20 · 조작 밸브 11)

28개 연결

정답 그래프 = 제어 루프 10 + 공정 흐름 18

알고리즘 가정과 충돌하는 세 가지 특성

정규분포에 가까움

31개 변수 중 26개가 정규분포와 구분되지 않음

강한 자기상관

바로 앞 시점과의 상관 평균 0.51 — 앞뒤 값이 비슷함

폐루프 제어

제어기가 측정값을 보고 밸브를 조절하는 되먹임 10쌍

서로 다른 철학의 대표 알고리즘 5종을 구축했다

제약 기반

PC-stable

조건부 독립 검정으로 불필요한 연결을 지운다

출력: 방향 일부 미정 그래프

담당 A

점수 기반

BOSS

변수 순서를 바꿔 가며 BIC가 좋은 그래프를 찾는다

출력: 방향 일부 미정 그래프

담당 A

함수형

DirectLiNGAM

잡음이 정규분포가 아닌 점을 이용해 방향을 판별한다

출력: 방향 확정 그래프 + 계수

담당 B

미분가능 최적화

DAGMA

순환 금지를 연속 제약으로 바꿔 최적화한다

출력: 방향 확정 그래프 + 계수

담당 B

시계열

PCMRI+

자기상관을 통제하고 시차별로 연결을 검정한다

출력: 시차 포함 그래프

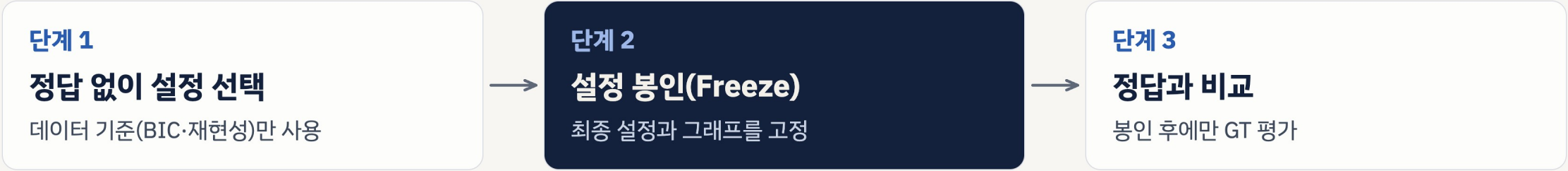
담당 C

성능 상위 5개가 아니라 **계열별 대표**를 골라, 서로 다른 종류의 오류가 나오도록 설계했다.

각 알고리즘의 가정은 TEP에서 어떻게 깨졌나

알고리즘	핵심 가정	TEP에서 드러난 약점
PC-stable	표본 독립, 숨은 공통 원인 없음	방향 결정 규칙만 바뀌도 최대 24개 연결의 방향이 바뀌고, 방향 복원은 무작위와 유의한 차이 없음
BOSS	선형·정규분포, 표본 독립	penalty 1~4에 따라 연결 65~113개로 크게 변하고, 방향 복원은 무작위와 유의한 차이 없음
DirectLiNGAM	잡음이 정규분포가 아님	변수 대부분이 정규분포에 가까워, 다시 돌리면 같은 연결이 36%만 재현
DAGMA	변수 단위와 무관한 구조	표준화 여부에 따라 전혀 다른 그래프 (일치도 0.10)
PCMCI+	숨은 공통 원인 없음, 선형	시간 블록 간 재현성 0.53 · 시차 없는 정답 그래프와 비교하는 한계

정답을 보지 않고 설정을 고른 뒤 봉인했다

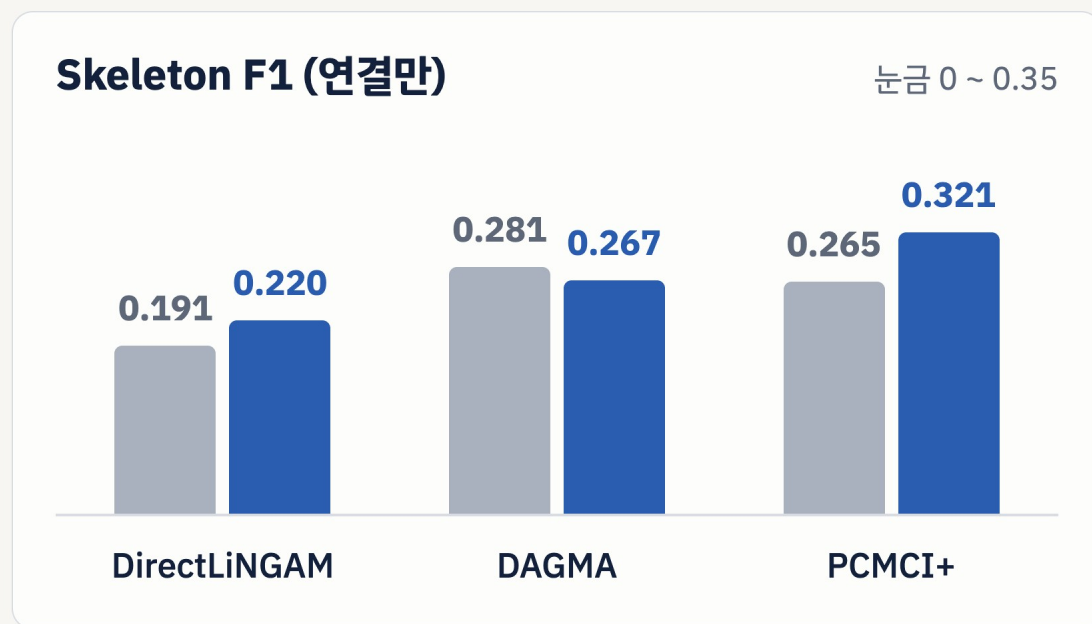
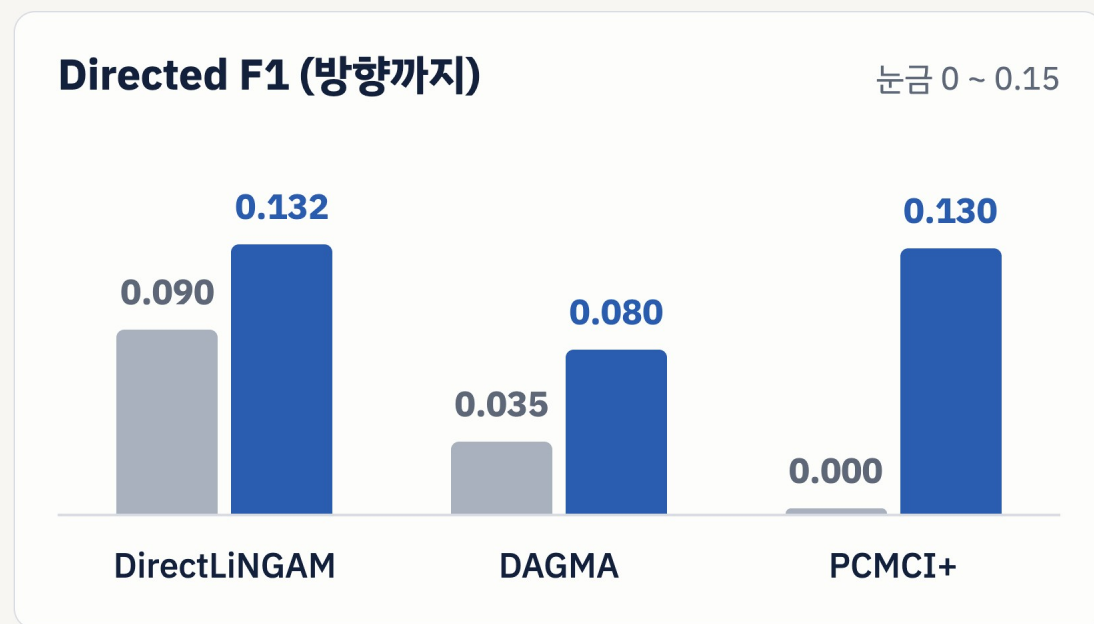


알고리즘	정답 없이 쓴 선택 기준	최종 설정
PC-stable	인접 α 간 연결 구조 안정성 + 방향 규칙 6조합의 순환 점검	α 0.05, uc_rule 0
BOSS	기본값 기준 penalty 1~4 민감도 (Markov 점검은 참고만)	penalty 2
DirectLiNGAM	유효표본수 반영 BIC 최소 (후보 27개)	gamma 0.5, 임계값 0.15
DAGMA	유효표본수 반영 BIC 최소 (후보 54개)	λ 0.01, 임계값 0.25
PCMCi+	시간 블록 간 재현성 최대 (후보 15개)	tmax 3, α 0.01

설정 조정 결과

조정한 3개 알고리즘 모두 방향 정확도가 올랐다

■ 초기 설정 (기본값) ■ 최종 설정 (정답 없이 선택)



SHD(낮을수록 좋음): DirectLiNGAM 153 → 75 · DAGMA 48 → 62 · PCMCI+ 89 → 64 | PC-stable·BOSS는 추가 기준 검토 후 기본값 유지 (다음 장)

연결은 안정적이고, 방향은 규칙에 따라 흔들린다

PC-stable · $\alpha = 0.05$ 에서 방향 결정 규칙 비교

6개 조합 모두 연결 43개가 똑같지만, 방향은 크게 달라졌다

uc_rule · uc_priority	방향 연결	방향 순환	방향 바뀐 연결
0 · 2 (최종)	39	없음	0 (기준)
0 · 3	38	생김	13
1 · 2	37	생김	11
1 · 3	40	생김	15
2 · 2	29	없음	23
2 · 3	29	없음	24

α 는 인접 α 간 연결 구조 유사도(Jaccard 평균 0.956)가 높고 α 0.03과 연결이 같아 0.05 유지

BOSS · penalty 민감도

penalty가 커질수록 연결이 줄어든다



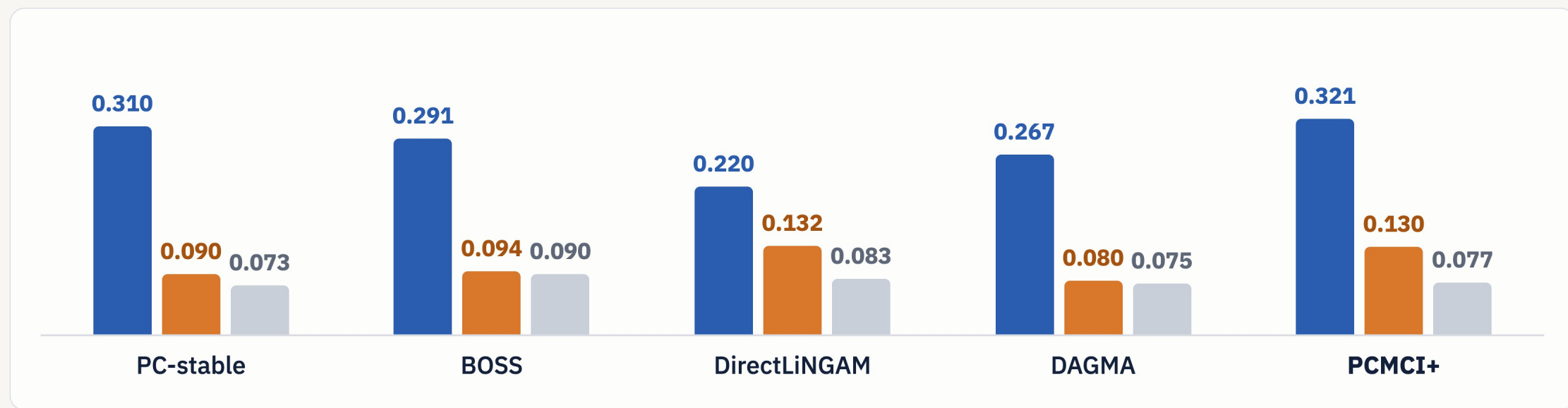
* py-tetrad 기본값 2 유지. Markov 점검은 시간 의존성을 보정하지 않아 참고로만 사용

다음 검토: 유효표본수 반영

5개 알고리즘 최종 비교

시계열을 고려한 PCMCI+가 두 지표 모두 가장 높았다

■ Skeleton F1 ■ Directed F1 ■ 무작위 기대값 (같은 선 개수)



연결 정확도는 5개 모두 무작위보다 유의하게 높았지만, 방향 정확도는 PC($p = 0.12$)·BOSS($p = 0.07$)에서 무작위와 유의한 차이가 없었다.

* 방향 미정 연결 처리 등 채점 규칙이 파트별로 조금 달라, 공통 평가기로 통일해 재계산할 예정

핵심 발견

맞힌 연결은 대부분 제어 루프였다

제어 루프

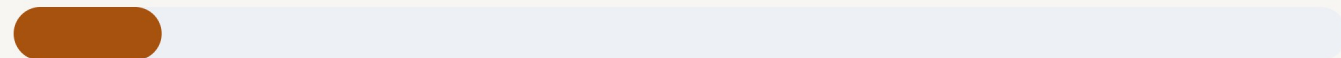
8 / 10 (80%)



측정값 ↔ 밸브. 두 값이 즉시 함께 움직여 찾기 쉽다

공정 흐름

2 / 18 (11%)



원료 → 반응기 → 분리기. 시간차를 두고 퍼져 놓치기 쉽다

왜 공정 흐름을 놓치나

원인과 결과 사이에 시간차가 있는데, 두 알고리즘은 같은 시점끼리만 비교한다.

제어기가 변동을 계속 눌러 공정 흐름의 신호 자체가 약해진다.

DirectLiNGAM·DAGMA 분석 결과 (두 알고리즘 수치 동일). 나머지 3개 알고리즘도 같은 분석을 진행할 예정

중간 결론

**전체 점수는 쉬운 연결이 끌어올리고,
의사결정에 필요한 연결은
점수에 잘 드러나지 않는다**

→ 핵심 경로 정확도를 따로 평가해야 하는 이유

새로 도입한 개념

유효표본수: 데이터가 실제로 담은 정보의 양

서로 독립인 데이터 **몇 개 분량**의 정보를 담고 있는가

비유

설문 100건을 한 가족에 5명씩, 20가구에서 받았다면 독립된 의견 100개라고 보기 어렵다. 실제 정보량은 20~40명 수준이다.

공정 데이터에서는

3분 전 반응기 온도를 알면 지금 온도도 대강 안다. 앞뒤 시점이 비슷해 새 정보가 적다.

명목 표본 수

1,499



유효표본수 (변수별 중앙값)

≈ 114

$n_{\text{eff}} = n / (1 + 2 \sum p_k)$

p_k : k시점 전과의 상관

유효표본수가 중요한 이유

데이터 개수를 부풀리면 불필요한 연결이 늘어난다

BIC에 넣은 표본 수에 따른 선택 연결 수

표본 수 가정	DirectLiNGAM	DAGMA
56 (보수적)	49	30
114 (주 분석)	63	47
233	63	72
409 (AR(1) 근사)	150	92
1,499 (명목)	151	123

정답 그래프의 연결 수 = 28개

원인

라이브러리가 1,499개를 독립 표본으로 계산 → 벌점이 약해져 우연한 상관까지 연결로 인정

효과

DirectLiNGAM 연결 150개 → 63개, SHD 153 → 75

한계와 확장

계산 방식에 따라 결과가 달라짐 → 민감도 분석 병기. PC 독립성 검정에도 적용 검토

시간 순서를 고려하는 알고리즘이 필요하다

0.321 / 0.130

시계열 알고리즘이 1위

시간 순서를 쓰는 PCMCi+가 연결·방향 정확도 모두 가장 높았다

2 / 18

공정 흐름을 거의 놓침

같은 시점만 보는 알고리즘은 시간차가 있는 공정 흐름을 찾지 못했다

1,499 → 114

독립 표본 가정이 깨짐

앞뒤 시점이 강하게 닮아, 시간 구조를 무시하면 연결이 과다해진다

시간축으로 펼치면 제어 루프의 되먹임도 't시점 측정값 → t+1시점 밸브'처럼 순환 없는 그래프로 표현할 수 있다.

추가 검토 예정

시계열을 고려한 알고리즘 3종을 조사한다

VarLiNGAM

DirectLiNGAM + 시차

동시점·시차 연결을 함께 추정하고 방향을 하나로 확정

기대 효과

시간차가 있는 공정 흐름 복원 + 개입 계산용 계수

라이브러리: lingam

DYNOTEARS

DAGMA 계열(NOTEARS)의 시계열 확장

동시점·시차 가중 그래프를 한 번에 최적화

기대 효과

공정 흐름 복원 + 계수, DAGMA와 직접 비교 가능

라이브러리: causalnex

LPCMCI

PCMCI+ + 숨은 공통 원인 허용

측정되지 않는 공정 내부 상태가 있어도 연결을 검정

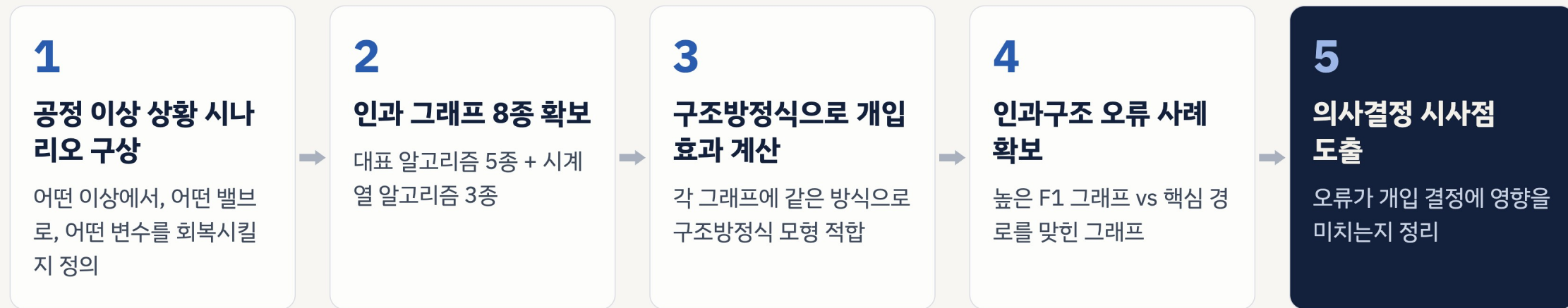
기대 효과

잠재 교란에 강한 그래프, PCMCI+와 직접 비교 가능

라이브러리: tigramite

9월 알고리즘 후보 조사(Tier 2)에서 고른 후보 · 조사 후 구축 대상 확정

8개 그래프로 인과구조 오류의 영향을 분석한다



원칙 — 시나리오와 핵심 경로는 알고리즘 결과를 보기 전에 정하고, 모든 그래프에 같은 추정 방법을 적용한다.

두 종류의 정확도가 어긋나는 사례에 주목한다

	핵심 경로를 맞힘	핵심 경로를 틀림
전체 F1 높음	이상적인 그래프 두 기준 모두 만족	핵심 사례 ① 점수만 높고 결정은 틀릴 위험
전체 F1 낮음	핵심 사례 ② 점수는 낮아도 결정은 맞을 가능성	실패한 그래프 두 기준 모두 불만족

의사결정 품질 측정

개입 효과 추정 오차
추천한 조작 변수의 적중 여부
이상 원인 변수 탐지 정확도

검증할 가설

사례 ①보다 ②의 의사결정 품질이 높다면, 핵심 경로 정확도가 더 중요한 평가 기준이다.

다음 단계까지 해결할 과제

과제	내용
채점 규칙 통일	공통 평가기로 5개 알고리즘 재계산
유효표본수 확대 적용	PC 독립성 검정·BOSS 점수에 적용 검토
분리 점수 확대	제어 루프 / 공정 흐름 분석을 5개 전체로
시계열 3종 조사·구축	VarLiNGAM · DYNOTEARS · LPCMCI
시나리오·핵심 경로 정의	결과 확인 전에 이상 상황·조작·목표 변수 확정
구조방정식 개입 분석	8개 그래프에 공통 추정 적용, 오류 사례 수집

정리

1. 5개 대표 알고리즘을 정답 없이 조정·봉인했고, 조정한 3개 모두 방향 정확도가 올랐다
2. 유효표본수와 시간 순서를 고려해야 한다는 보완점을 찾았다
3. 시계열 3종을 더해 8개 그래프로 인과구조 오류가 의사결정에 미치는 영향을 분석한다

질문과 의견을 부탁드립니다